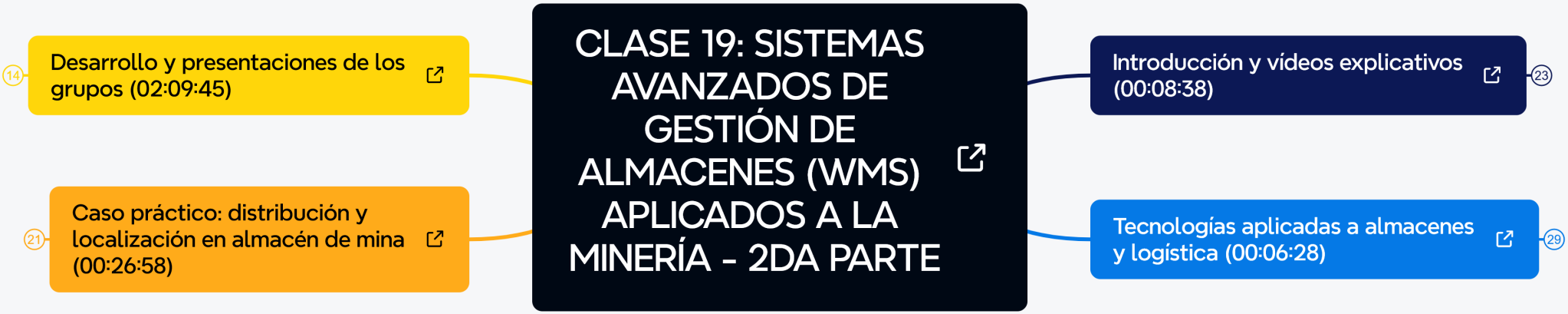
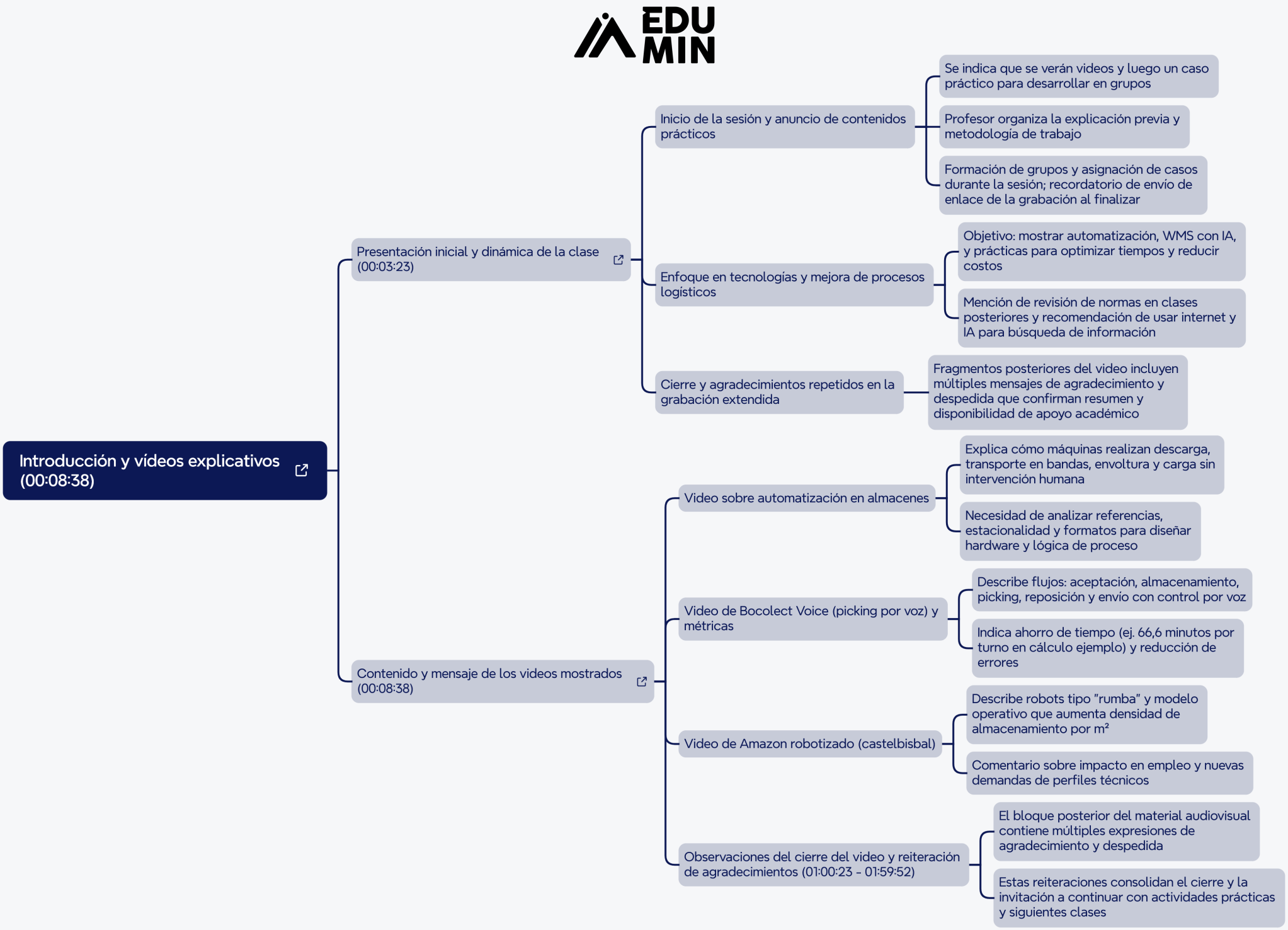
EDU MIN


CLASE 19: SISTEMAS AVANZADOS DE GESTIÓN DE ALMACENES (WMS) APLICADOS A LA MINERÍA - 2DA PARTE
14
Desarrollo y presentaciones de los grupos (02:09:45)
21
Caso práctico: distribución y localización en almacén de mina (00:26:58)
Introducción y vídeos explicativos (00:08:38)
23
Tecnologías aplicadas a almacenes y logística (00:06:28)
29


Introducción y vídeos explicativos (00:08:38)
Presentación inicial y dinámica de la clase (00:03:23)
Inicio de la sesión y anuncio de contenidos prácticos
Se indica que se verán videos y luego un caso práctico para desarrollar en grupos
Profesor organiza la explicación previa y metodología de trabajo
Formación de grupos y asignación de casos durante la sesión; recordatorio de envío de enlace de la grabación al finalizar
Enfoque en tecnologías y mejora de procesos logísticos
Objetivo: mostrar automatización, WMS con IA, y prácticas para optimizar tiempos y reducir costos
Mención de revisión de normas en clases posteriores y recomendación de usar internet y IA para búsqueda de información
Cierre y agradecimientos repetidos en la grabación extendida
Fragmentos posteriores del video incluyen múltiples mensajes de agradecimiento y despedida que confirman resumen y disponibilidad de apoyo académico
Contenido y mensaje de los videos mostrados (00:08:38)
Video sobre automatización en almacenes
Explica cómo máquinas realizan descarga, transporte en bandas, envoltura y carga sin intervención humana
Necesidad de analizar referencias, estacionalidad y formatos para diseñar hardware y lógica de proceso
Video de Bocolect Voice (picking por voz) y métricas
Describe flujos: aceptación, almacenamiento, picking, reposición y envío con control por voz
Indica ahorro de tiempo (ej. 66,6 minutos por turno en cálculo ejemplo) y reducción de errores
Video de Amazon robotizado (castelbisbal)
Describe robots tipo "rumba" y modelo operativo que aumenta densidad de almacenamiento por m²
Comentario sobre impacto en empleo y nuevas demandas de perfiles técnicos
Observaciones del cierre del video y reiteración de agradecimientos (01:00:23 - 01:59:52)
El bloque posterior del material audiovisual contiene múltiples expresiones de agradecimiento y despedida
Estas reiteraciones consolidan el cierre y la invitación a continuar con actividades prácticas y siguientes clases

Tecnologías aplicadas a almacenes y logística (00:06:28)

- Automatización e informatización (00:08:38)
  - Definición de automatización versus sistemas informáticos aplicados a almacenes
    - Automatización: movimientos y manipulación por máquinas sin intervención humana
    - Informatización: gestión de procesos internos mediante software (WMS)
  - Beneficios combinados de ambos sistemas
    - Menos errores de envío, mayor productividad y reducción de stock
    - Reducción significativa del espacio necesario comparado con procesos manuales
    - Ejemplo: proceso manual 10.000 m² vs automatizado 1.700 m² (reducción ~7x)
- Inteligencia artificial y optimización (00:06:28)
  - IA integrada en WMS para organización dinámica de inventario
    - Disposición de materiales según frecuencia de uso y capacidad operativa
    - Mejora de tiempos de acceso y despacho
  - Minimización de desperdicios y ajuste dinámico de stock
    - Sistemas de IA en aprendizaje continuo para proyectar demanda y reducir mermas
- Tecnologías de apoyo al operario (00:07:12)
  - Picking por voz (voice picking) y ejemplos prácticos (Bocolect Voice)
    - Operadores reciben instrucciones por auricular, confirmaciones por voz y reducción de errores
    - Datos: implementaciones en España, ahorro de minutos por turno y aumento de productividad
  - Realidad aumentada y guías visuales
    - Lentes RA que muestran rutas en pasillos para reducir movimientos
    - Mejora en actualización en tiempo real del sistema de almacenamiento
- Robótica, AGV y drones (00:11:56)
  - Robots para preparación de pedidos y sistemas colaborativos
    - Robots mueven estanterías (pods) y transportan cargas a operarios para picking
    - Ejemplo: Amazon Drive y pods que desplazan hasta 1.300 kg a 1,7 m/s
  - Drones y visión artificial para inventariado
    - Lectura de códigos de barras/RFID y volcado automático a WMS para control de unidades
  - Ventajas económicas y operativas
    - Ahorros en almacenaje, reducción de personal en tareas repetitivas y necesidad de personal técnico para mantenimiento


Caso práctico: distribución y localización en almacén de mina (00:26:58)
Descripción del caso y requisitos (00:26:58)
Rol asignado: jefes de logística que determinan distribución en almacén de mina
Deben aplicar principios de localización de materiales por tipo y rotación
Disponibilidad de plano del almacén (Chuchacua en Ollón) y lista de productos principales
Datos solicitados y libre interpretación controlada
Usar rotación mensual, valor actual del stock por familia y medidas/presentaciones buscadas en Internet
Ajustes libres: formato de embalaje, pesos y volumen para estimar encaje en plano
Restricciones normativas y consideraciones de seguridad (00:30:42)
Separación obligatoria de materiales peligrosos en la realidad
Explosivos, dinamita y combustibles requieren almacenes especiales y normas (no deben mezclarse)
Sistemas contra incendios y equipos antichispas en almacenes especializados
Excepción pedagógica en el caso
Profesor fuerza la inclusión de ítems peligrosos en el mismo plano para obligar a pensar la distribución y justificar ubicación (marcando que en la práctica se operarían separados)
Criterios de diseño y recomendaciones para la tarea (00:41:56)
Uso de rotación y valor para priorizar ubicación (principio ABC/Pareto o matrix crítico-rotación)
Productos de alta rotación cerca de la entrada/salida para reducir tiempos de movimiento
Productos de baja rotación al fondo; respetar FIFO para control contable y operativo
Presentación y alcance esperado del entregable
Pueden marcar ubicación en el plano, indicar presentaciones típicas (p. ej. cilindros, barriles, rollos)
No se exige alta precisión dimensional; se permite solución práctica con capturas y suposiciones fundamentadas
Opcional: usar pareto o krigging simplificado para justificar asignación por valor vs rotación

- Desarrollo y presentaciones de los grupos (02:09:45)
  - Resultados y justificaciones de los grupos (02:09:45)
    - Grupo 1: distribución y separación por peligro y rotación
      - Colocó explosivos y combustibles en áreas techadas separadas; ANFO separado y dinamita en sectores alejados
      - Consideró materiales de laboratorio (IBCs) y gases en jaulas al aire libre según normativa
    - Grupo 2: sectorización por casillero y criterios prácticos
      - Clasificó materiales de sostenimiento, combustibles, reactivos, rieles y tuberías, dinamita y cordones detonantes
      - Propuso áreas techadas para materiales sensibles (cemento, fierro) y zonas de maniobra para cargas largas y pesadas
    - Grupo 3: categorización por familias y priorización de explosivos
      - Identificó cinco familias (combustibles, explosivos, materiales, químicos) y ubicó explosivos en áreas con techo y alejadas de combustibles
      - Separó químico-reagentes y repuestos como barrera entre productos peligrosos para minimizar contacto directo
  - Comentarios del profesor y recomendaciones prácticas (02:14:36)
    - Pautas de retroalimentación y criterios de evaluación para la presentación del caso
    - Recomendaciones para mejorar la justificación (uso de pareto, rotación y ejemplos de cálculos)
    - Sugerencias de mejoras prácticas y lecciones aprendidas para almacenes mineros (normas, seguridad y señalización)